Практическая работа №1

Классификация изображений: CNN и ResNet18

Дисциплина: «Прикладной искусственный интеллект»
Студентка: Бахорина Ольга Александровна
Группа: R4176c · Курс: 1 курс магистратуры

Цель. Сравнить собственную свёрточную нейронную сеть и ResNet18 при классификации изображений овощей. Все численные результаты получены в завершённых запусках Kaggle; подбор проводился только по validation.

Данные. Vegetable Image Dataset v1, CC BY-SA 4.0. Исходное разбиение сохранено: train — 14 996, validation — 3 000, test — 3 000 изображений; 15 классов. Идентификатор подготовленного набора: f82f6d8ab7b64c9481bdb94d436cab25f0ecc0998302850b406b23e56645e5ed.

Полное обучение: Kaggle T4×2, aai-p01-cnn-resnet18-kaggle, Version 7. Независимая финальная оценка: aai-p01-test-evaluation-kaggle, Version 6, run_id p01-test-v1-b0daa7d02677-f82f6d8a.

Экспериментальная матрица и итоговые метрики

Сравнивались две конфигурации CNN с нуля и две конфигурации ResNet18. По validation выбраны p1_cnn_a и p1_resnet_a; test при выборе не использовался.

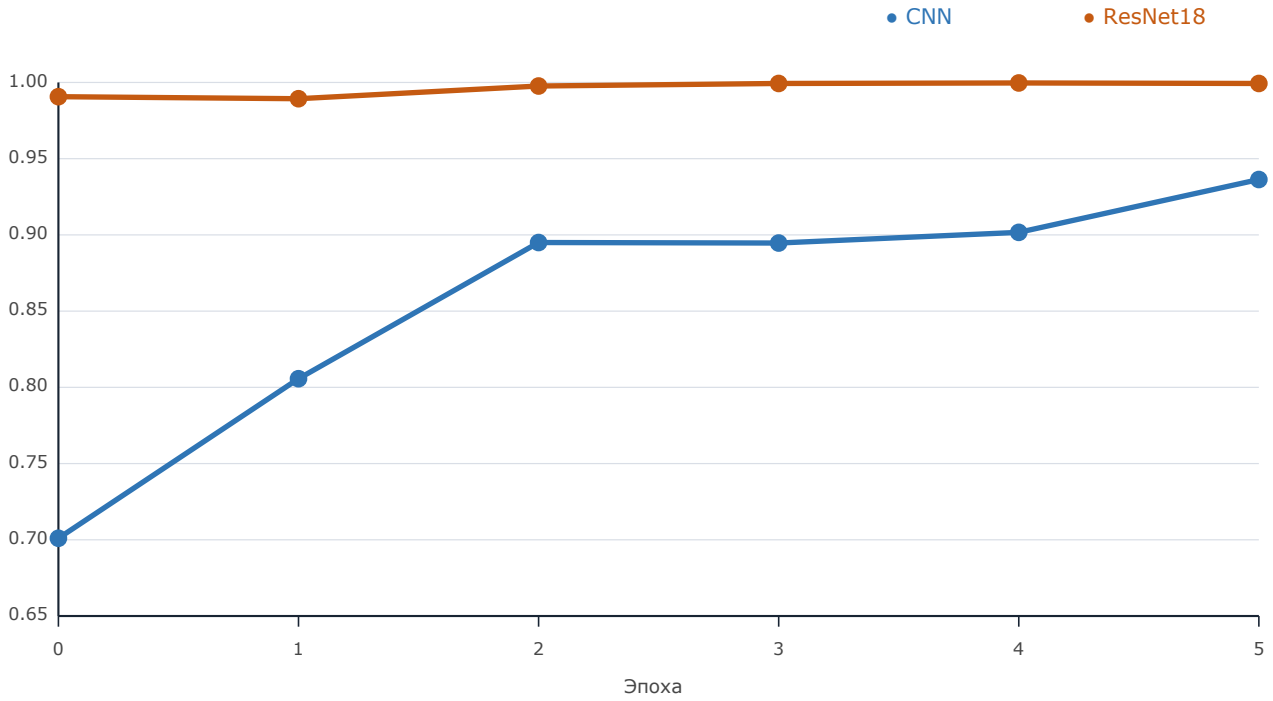
Модель	Val accuracy	Val macro-F1	Test accuracy	Test macro-F1
CNN, p1_cnn_a	0.936333	0.936319	0.937667	0.937451
ResNet18, p1_resnet_a	0.999667	0.999667	0.999000	0.998999

Финальная оценка проверила SHA-256 выбранных checkpoint; четыре проверки (CNN и ResNet18 для validation/test) завершились со статусом passed. Метрики относятся к сохранённым выбранным checkpoint.

Вывод

ResNet18 показала наилучшее качество на validation и независимом test. Вывод относится к утверждённому датасету и протоколу этой работы; он не является гарантией для внешних данных.

Обучение и анализ результатов



Анализ ошибок. У собственной CNN test accuracy составила 0.937667 и macro-F1 — 0.937451. Ошибки CNN наиболее заметны для визуально близких классов. У ResNet18 test accuracy — 0.999000, macro-F1 — 0.998999; это существенно уменьшает число ошибок, но не отменяет необходимость оценки на независимых внешних данных.

Ответы на дополнительные вопросы

ResNet18: архитектура. ResNet18 использует остаточные блоки: shortcut-соединения передают вход блока дальше и облегчают распространение градиента в глубокой сети. В работе последний классификатор адаптирован к 15 классам.

Принцип работы и параметры. Свёртки извлекают локальные признаки с общими весами, residual-блоки суммируют преобразованный вход с shortcut, а глобальное усреднение и линейный слой формируют 15 логитов. Режим fine-tuning и число параметров фиксируются в model_summary.json и конфигурации каждого запуска.

CNN и MLP. CNN сохраняет пространственную структуру изображения и использует совместное использование весов. MLP после развёртывания пикселей лишён этой предпосылки и требует существенно больше параметров, поэтому основное сравнение выполнено между CNN с нуля и ResNet18 с transfer learning.

Воспроизводимость и источники

Код, конфигурации, manifests и локально синхронизированные history/validation-артефакты находятся в репозитории. Полные финальные checkpoint и независимая test-оценка сохранены в приватном Kaggle Notebook Version 6; PDF не подменяет их повторным локальным запуском.

Kaggle training Version 7: https://www.kaggle.com/code/senatorov1/aai-p01-cnn-resnet18-kaggle
Kaggle test Version 6: https://www.kaggle.com/code/senatorov1/aai-p01-test-evaluation-kaggle?scriptVersionId=349692092
Данные: https://www.kaggle.com/datasets/misrakahmed/vegetable-image-dataset
Требования и протокол: docs/requirements.md, docs/specification.md, docs/implementation-plan.md.